

模型路线与 DFT 精算的定量比较

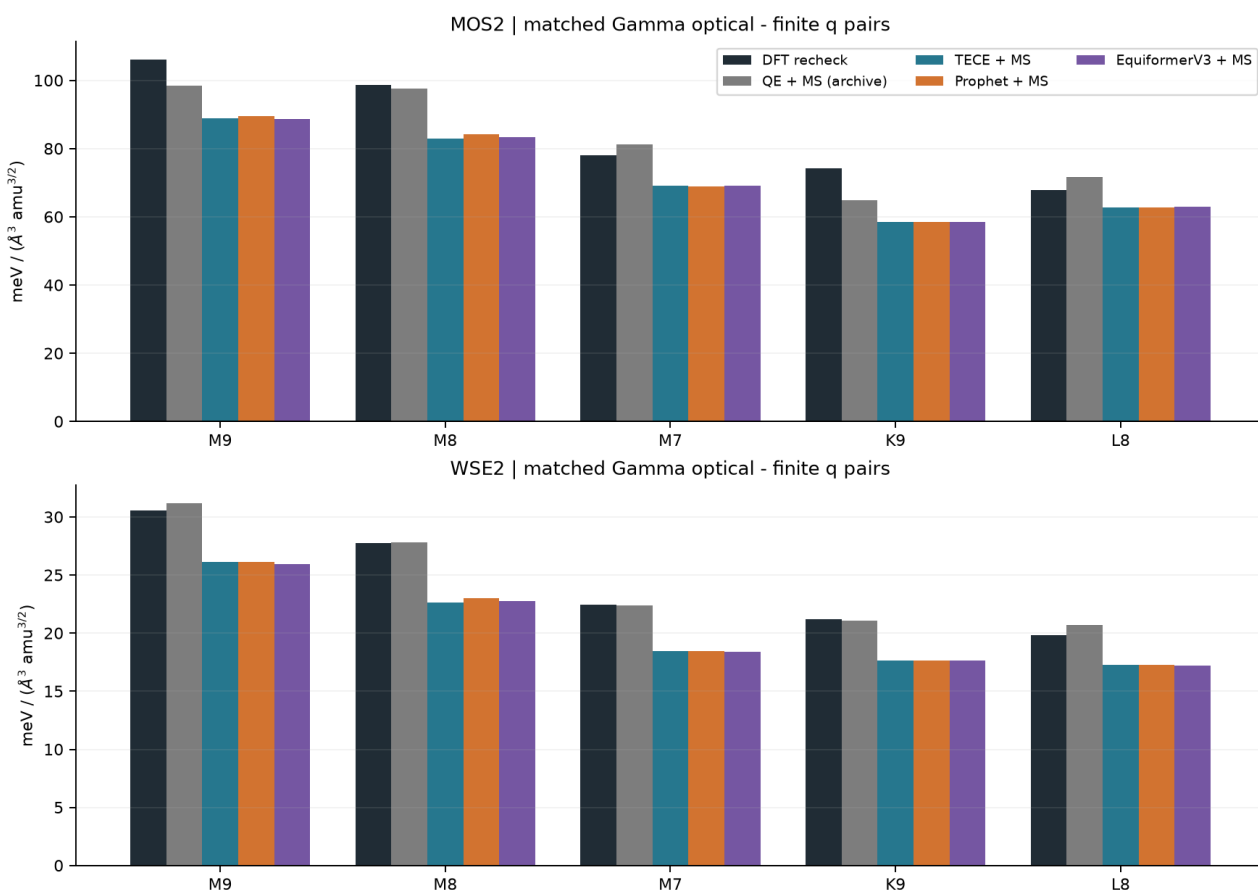
本报告按本科论文第3、4章的比较顺序组织：同一声子对的耦合、误差、势能面、频率、拟合残差和其余展开项。科学参照是已有QE精算五对；TECE、Prophet、EquiformerV3各自弛豫并生成Phonopy模式，Stage2均为MatterSim。另列论文原有QE模式 + MatterSim历史基线。

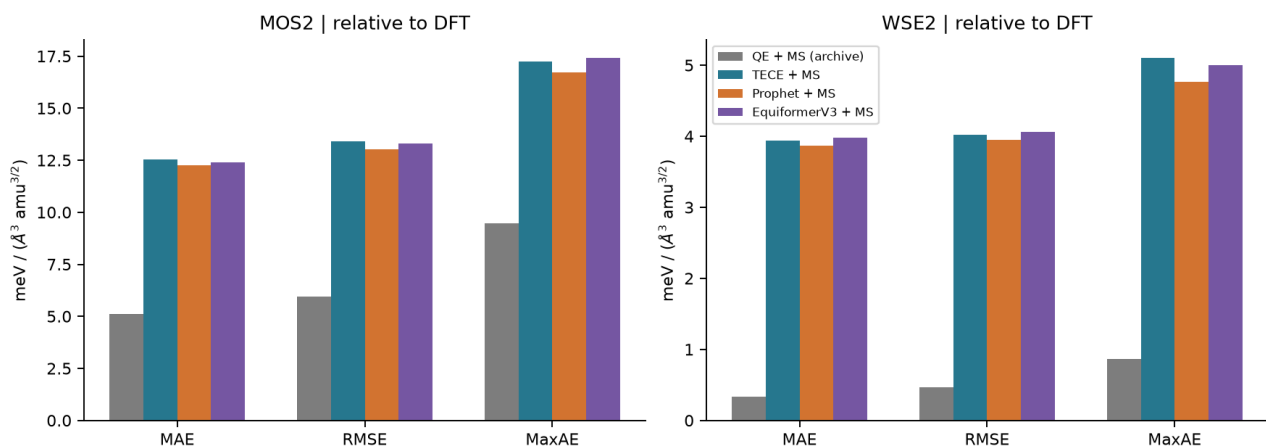
论文比较的重点是固定DFT结构和模式后的不同Stage2力场；本轮比较的重点则是换成MLFF自行弛豫及生成模式后的完整两阶段路线。因此既要看筛选顺序是否保留，也要检验绝对耦合和二阶曲率是否偏离DFT。GPTFF不再进入现行路线比较。

主要结果：三条全MLFF路线在MoS₂五对上的三阶平均相对误差约14.2–14.5%，WSe₂约15.9–16.3%；论文式QE + MatterSim历史基线分别约6.25%和1.45%。三条新路线的三阶均系统性偏低，路线间差别远小于它们共同相对DFT的偏差。筛选顺序较稳定不等于绝对耦合已达到论文原方案精度。

1. 相同五对的三阶耦合：DFT 是参照标准

这五对是此前筛选后经过DFT复核的固定集合，不代表已穷举得到DFT全候选前五。各材料均为Γ8与M9、M8、M7、K9、L8的对应方向，L=(1/3,2/3,0)；编号沿用QE参照，MLFF编号按本征矢匹配，不要求编号相同。





所有三阶数值均为 $|\Phi_{122}|$ ，单位 $\text{meV}/(\text{\AA}^3 \cdot \text{amu}^{3/2})$ ；四阶为 Φ_{1122} ，单位 $\text{meV}/(\text{\AA}^4 \cdot \text{amu}^2)$ 。多项式E含c12 Q Γ Qq²与c22 Q Γ^2 Qq²时， $\Phi_{122}=2 \times 1000c_{12}$ ， $\Phi_{1122}=4 \times 1000c_{22}$ 。非自共轭旧实模的范数约 $1/\sqrt{2}$ ，因此K/L的旧三阶数值换到单位范数坐标后约乘2；这不是耦合物理增强。原始数值与转换因子随JSON保留。

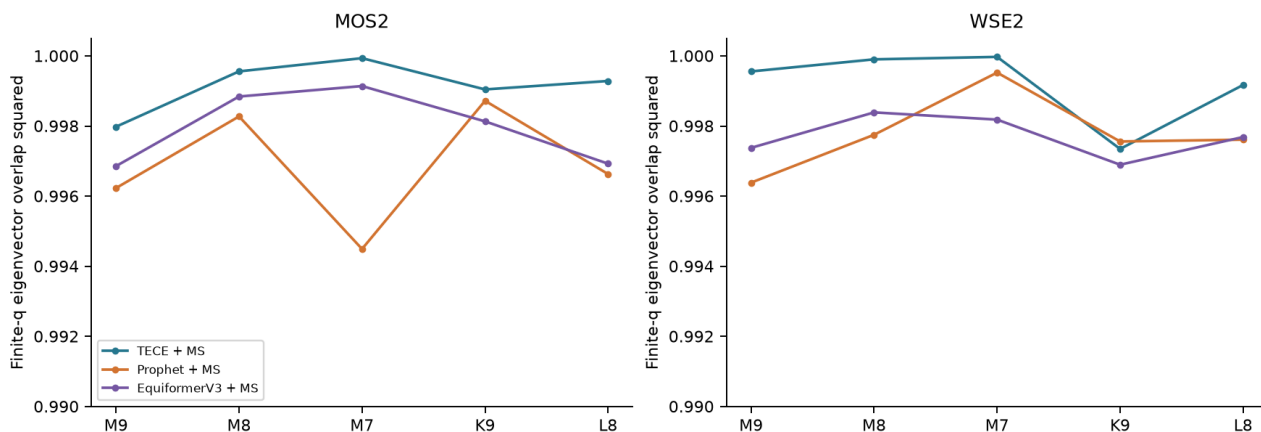
材料 / 路线	MAE	RMSE	最大绝对误差	平均相对误差	五对内部Spearman
mos2/qe-ms	5.112	5.950	9.462	6.25%	0.90
mos2/tece	12.539	13.403	17.257	14.45%	0.90
mos2/prophet	12.254	13.043	16.711	14.18%	0.90
mos2/equiformer-v3	12.406	13.315	17.409	14.28%	0.90
wse2/qe-ms	0.335	0.470	0.864	1.45%	1.00
wse2/tece	3.936	4.027	5.101	16.10%	1.00
wse2/prophet	3.874	3.949	4.765	15.87%	1.00
wse2/equiformer-v3	3.980	4.066	5.000	16.27%	1.00

MAE/RMSE衡量最终耦合相对DFT的差异，拟合残差另列，二者不能互相代替。模型结构和模态均自行生成，因此误差包含几何、模态、势能预测及有限拟合窗口的共同影响。此处按用户要求比较匹配后的最终物理量，不要求跨模型位移逐点相同。

MoS₂各路线在五对内部的Spearman为0.90：最强三对顺序保留，K9和L8互换；WSe₂为1.00。这里的排名由换算后的 $|\Phi_{122}|$ 重新排序，没有误用归档中代表原筛选顺序的rank字段。只验证过这五对，不能据此宣称DFT全候选top5召回为100%。

2. 逐对数值与模式对应

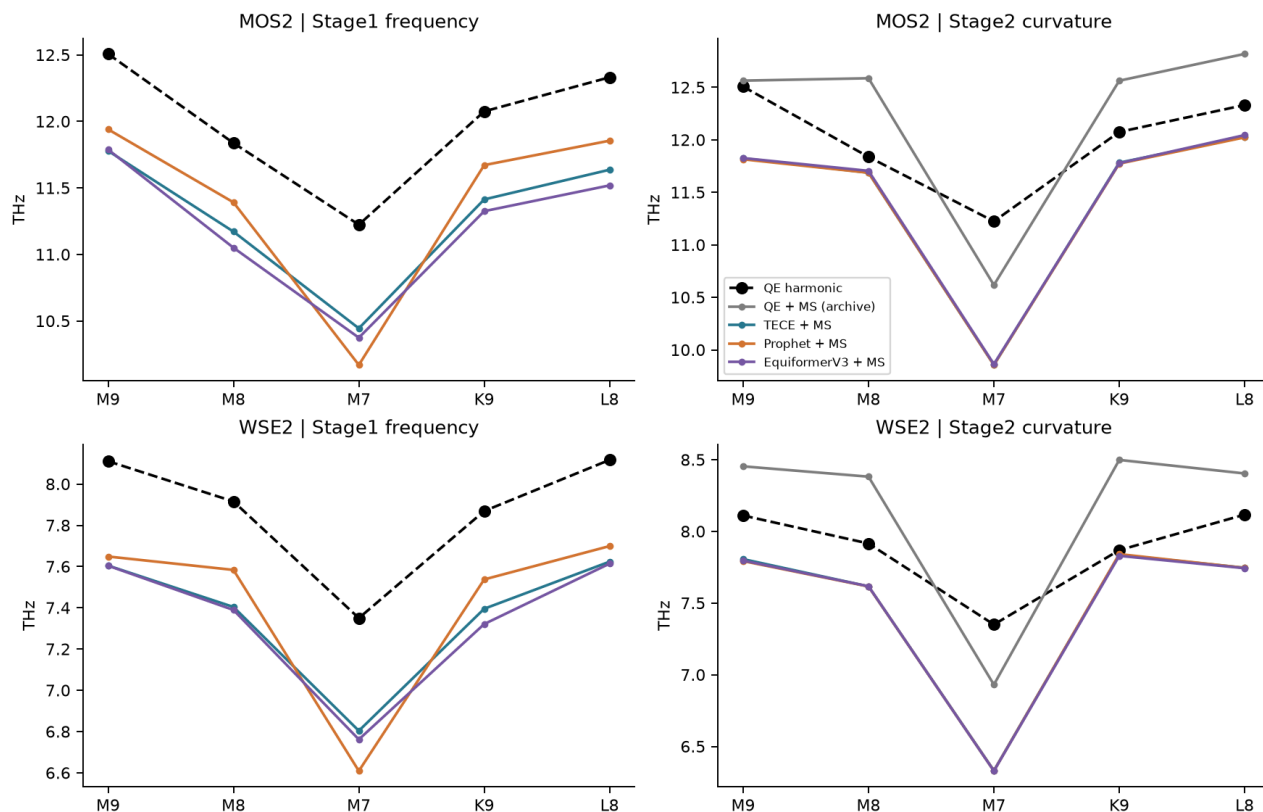
材料 / 声子对	DFT	QE + MS历史	TECE + MS	Prophet + MS	EquiformerV3 + MS
mos2/ Γ 8-M9	106.134	98.430	88.877	89.423	88.725
mos2/ Γ 8-M8	98.766	97.682	83.037	84.147	83.419
mos2/ Γ 8-M7	78.023	81.339	69.113	68.832	69.210
mos2/ Γ 8-K9	74.299	64.837	58.545	58.544	58.552
mos2/ Γ 8-L8	67.776	71.770	62.731	62.782	63.064
wse2/ Γ 8-M9	30.581	31.162	26.152	26.137	25.945
wse2/ Γ 8-M8	27.768	27.829	22.667	23.002	22.768
wse2/ Γ 8-M7	22.479	22.400	18.433	18.429	18.389
wse2/ Γ 8-K9	21.192	21.101	17.675	17.674	17.676
wse2/ Γ 8-L8	19.853	20.717	17.265	17.262	17.195



模式映射使用质量加权复本征矢重叠，并核对q点和频率。 Γ 8在本集合为单模；部分有限q目标属于近简并组，CSV逐行标出组维数。这些单方向比较保留为论文式方向指标，不能据其细微差异宣布某个网络具有唯一的子空间物理优势。

这五对的有限q单模重叠平方最低为MoS₂ 0.99449、WSe₂ 0.99639，但耦合幅值仍有上述系统偏差。这说明高本征矢重叠本身不足以保证高阶耦合精度，不能把完整流程的误差只归因于本征矢。相同声子对的DFT与MLFF使用相同最小相容超胞：M为2×2、K/L为3×3；6×6是Stage1的q网格。

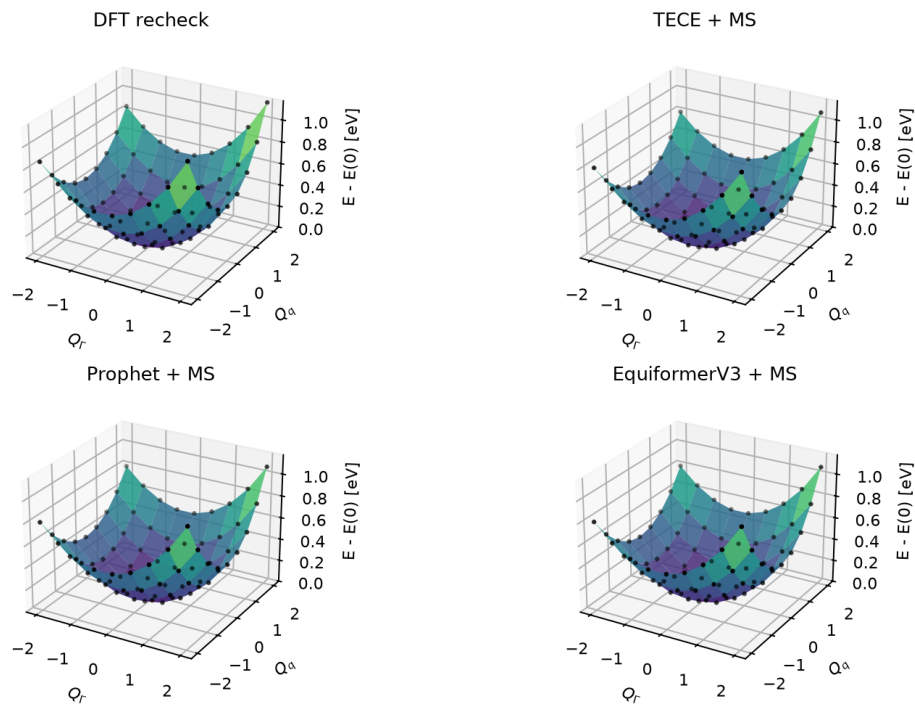
3. 二阶频率与势能面形状



左列是Stage1谐波频率；右列是Stage2势能面中心曲率。黑线均为对应QE谐波模式的频率。二者分别检验模式生成和势能预测，不能把右列与DFT的差异全部归因于Stage1。

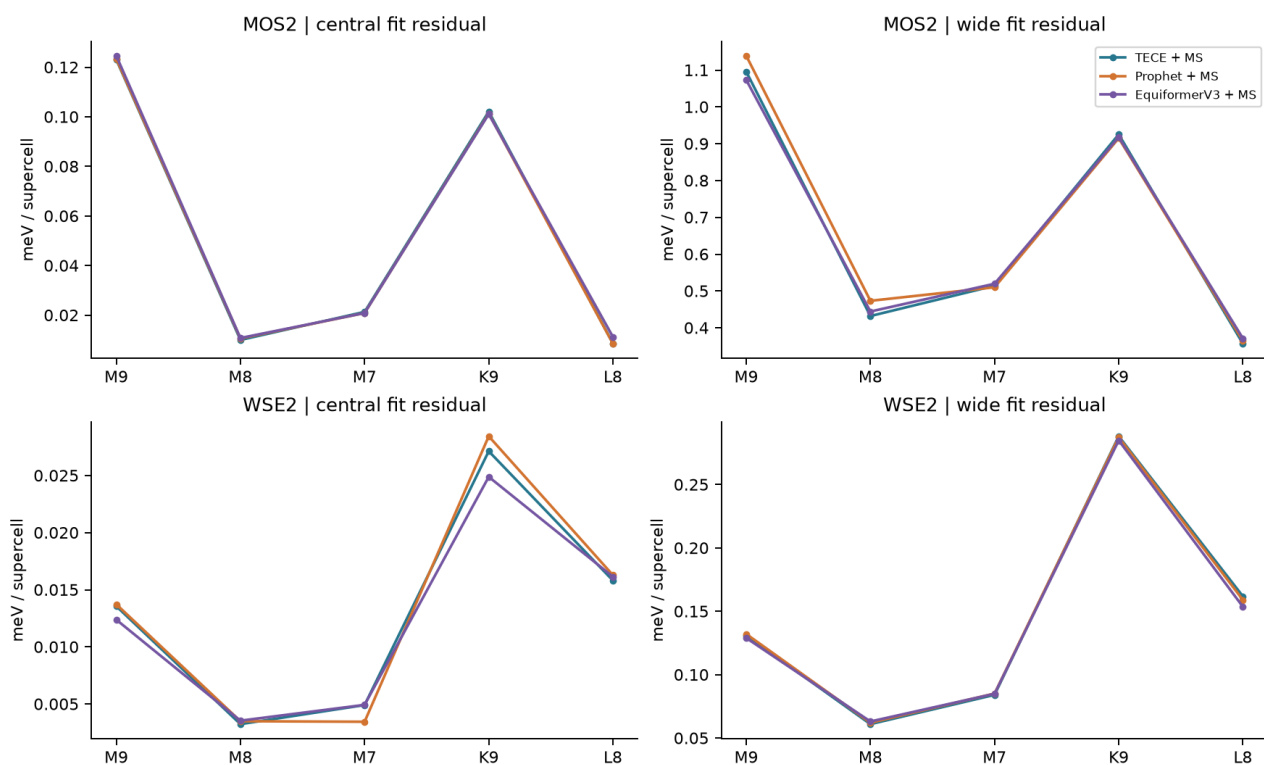
材料 / 路线	Stage1频率 MAE / RMSE (THz)	Stage2曲率频率 MAE / RMSE (THz)
mos2/qe-ms	0.000 / 0.000	0.477 / 0.531
mos2/tece	0.706 / 0.707	0.559 / 0.712
mos2/prophet	0.589 / 0.636	0.564 / 0.715
mos2/equiformer-v3	0.784 / 0.785	0.551 / 0.707
wse2/qe-ms	0.000 / 0.000	0.429 / 0.445
wse2/tece	0.506 / 0.507	0.405 / 0.521
wse2/prophet	0.457 / 0.481	0.407 / 0.524
wse2/equiformer-v3	0.534 / 0.535	0.409 / 0.524

频率统计只取这五对的有限q模式，每对一个值。QE + MS的Stage1零误差是直接使用QE模式的定义结果，不是独立预测。三条新路线的Stage2频率很接近，但本样本MoS₂有限q频率MAE仍约0.55–0.56 THz、WSe₂约0.41 THz；耦合排序保留不表示二阶曲率误差已消失。



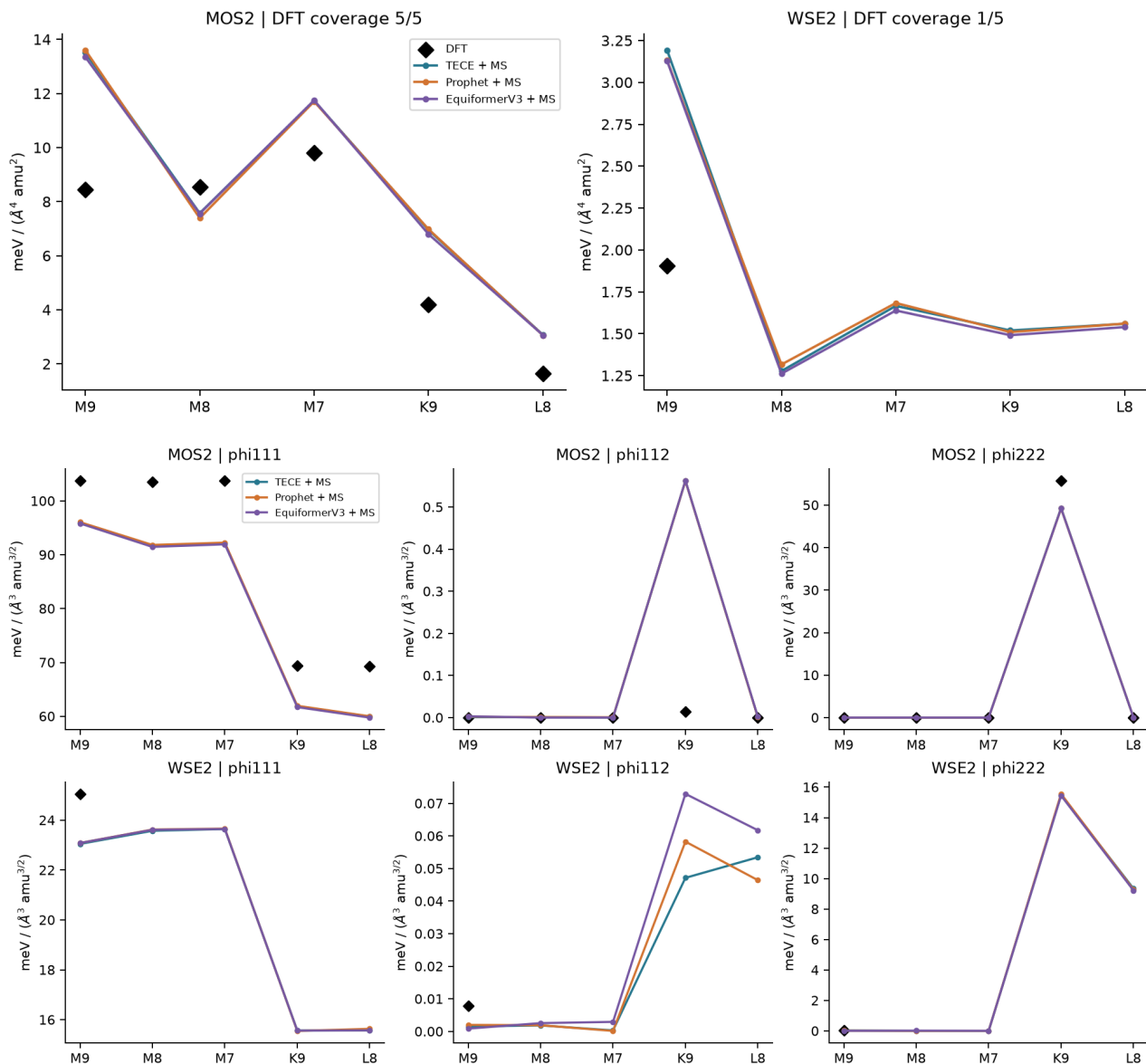
势能面取WSe₂ Γ 8–M9，沿各自匹配模式绘制9×9原始能量点，能量以各自原点为零。 Γ 相位按本征矢内积对齐；所有面使用相同纵轴。图可比较软硬程度、非对称性和平衡位置；这里没有把不同结构上的网格相减当作能量DFT MAE。

4. 拟合残差、三阶余项与四阶系数

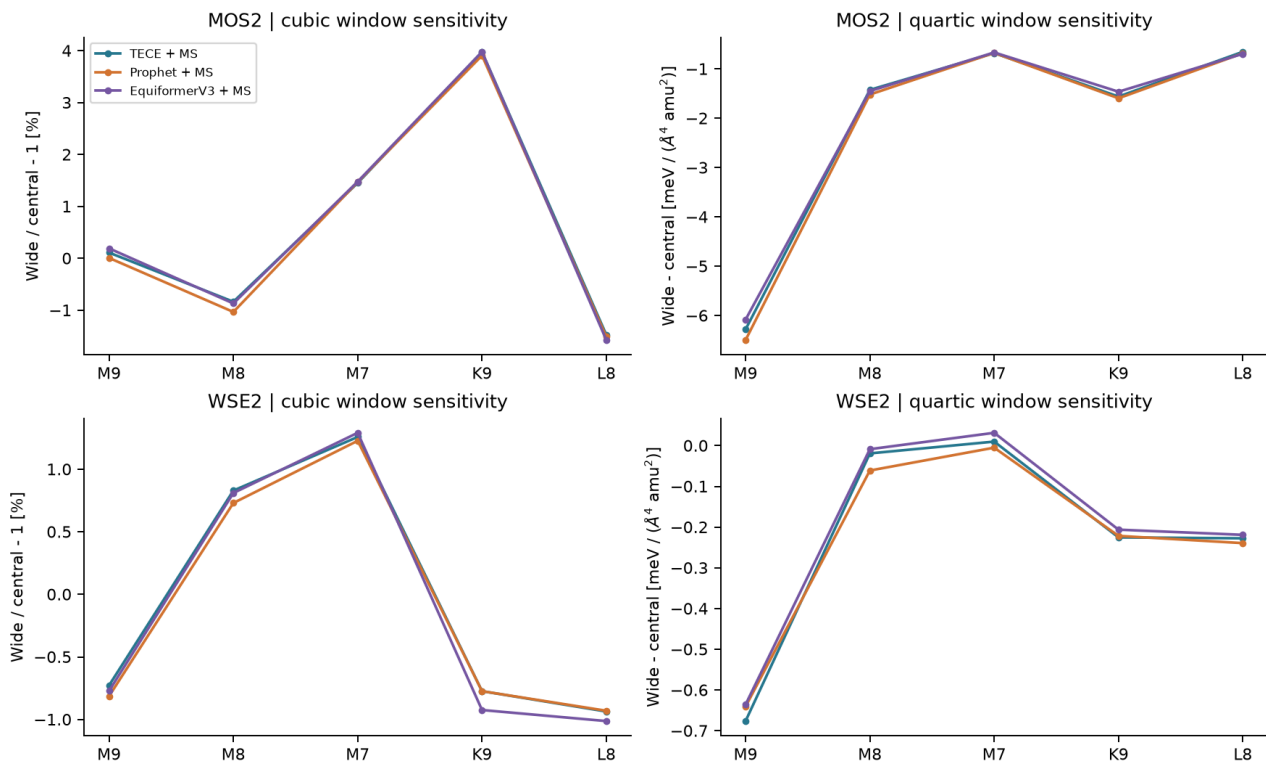


中心残差是在 $[-1,1]$ 的25点上拟合并评估；宽窗口残差是在 $[-2,2]$ 的81点上拟合并评估。低拟合RMSE说明多项式能描述该模型的局部能量，不能直接证明模型接近DFT。

本次中心拟合残差为MoS₂ 0.0085–0.1246 meV/超胞、WSe₂ 0.0032–0.0284 meV/超胞，远小于对应耦合误差所表现的系统偏离；因此单纯提高多项式拟合优度不能解决相对DFT的偏差。



余项图使用幅值，避免任意模式正负号影响比较；黑色菱形为已恢复原始网格的DFT拟合值。 Φ_{112} 是有限q下受动量禁止的项，非零值视为数值和拟合诊断，不能解释为新的耦合通道。



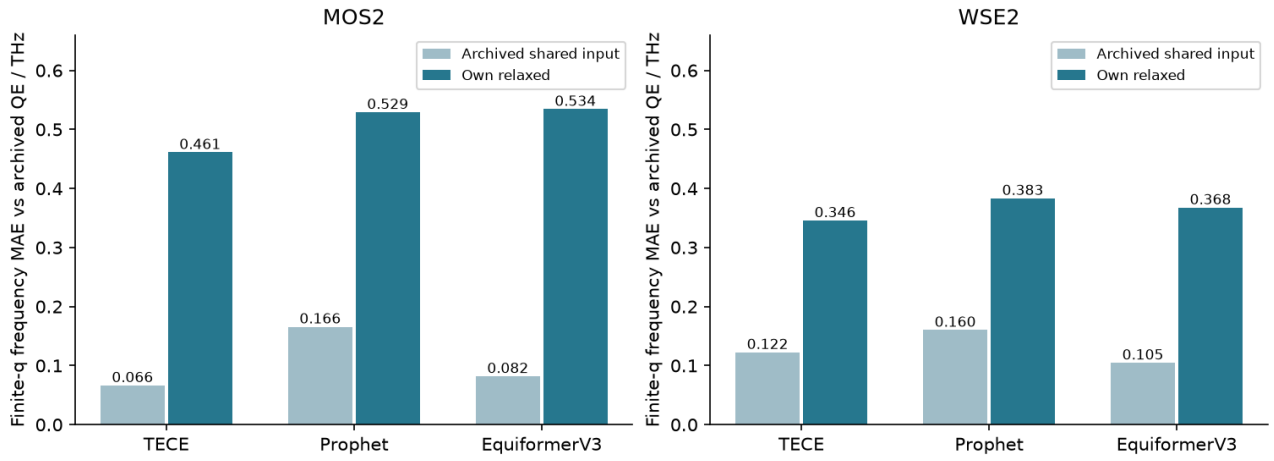
从中心5×5改到完整9×9拟合，三阶幅值最大变化为MoS₂ 3.98%、WSe₂ 1.29%；四阶Φ1122最大绝对变化却为6.50和0.68。因此四阶比三阶更依赖拟合窗口。三阶误差较小不能自动推导四阶也已收敛。

材料 / 路线	四阶DFT对数	四阶MAE	四阶RMSE	最大四阶误差
mos2/tece	5	2.431	2.825	5.058
mos2/prophet	5	2.484	2.874	5.154
mos2/equiformer-v3	5	2.372	2.740	4.896
wse2/tece	1	1.289	1.289	1.289
wse2/prophet	1	1.228	1.228	1.228
wse2/equiformer-v3	1	1.225	1.225	1.225

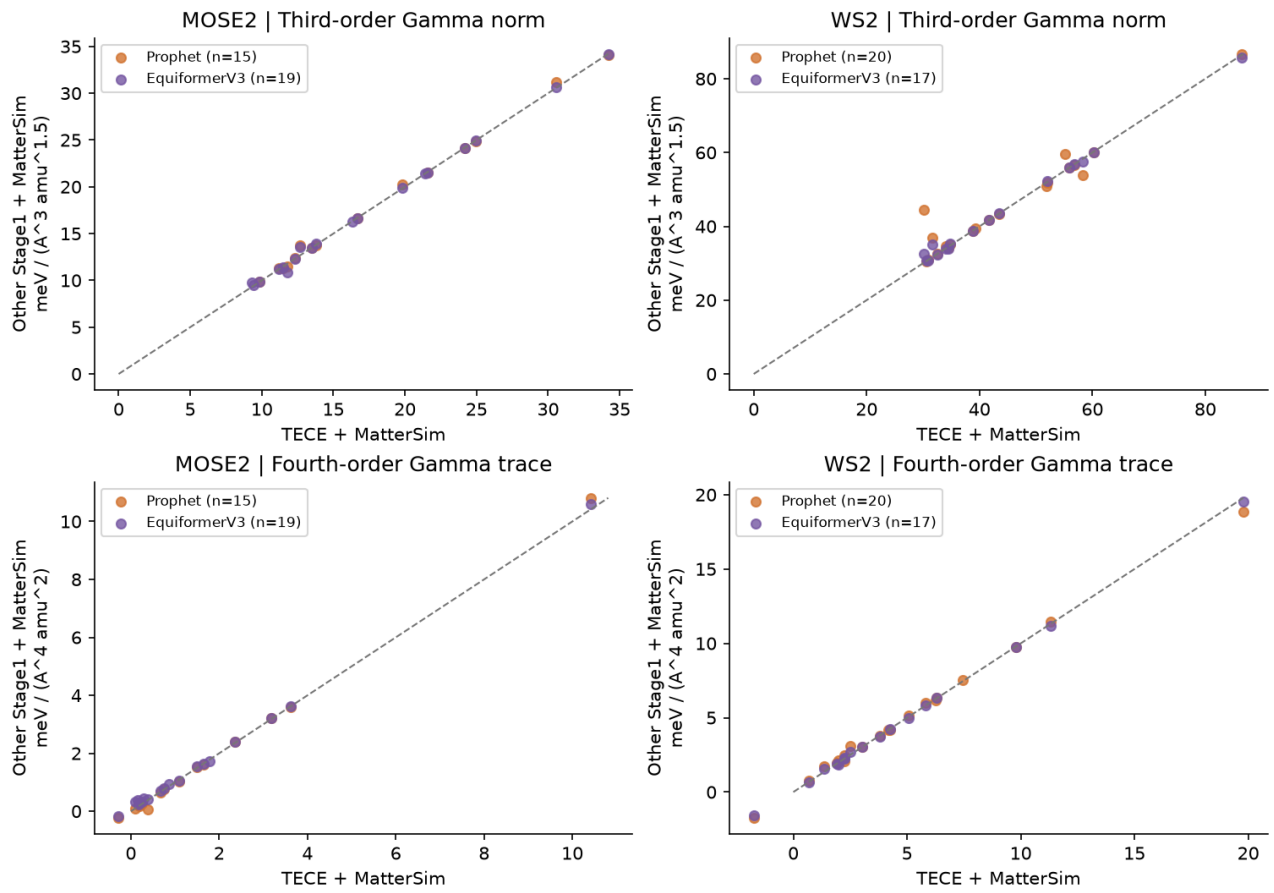
WSe₂另外四对已有DFT三阶系数，但当前收集的原始能量网格不足以恢复四阶；图中保留缺失，不填零。WSe₂的一对四阶误差只描述该对。三阶余项Φ111、Φ112、Φ222、线性项c10/c01、宽窗口三/四阶系数及原始能量均在配套CSV/JSON。有限q的Φ112按动量守恒应为零，用于数值诊断；Φ222是否允许取决于3q是否为倒格矢。

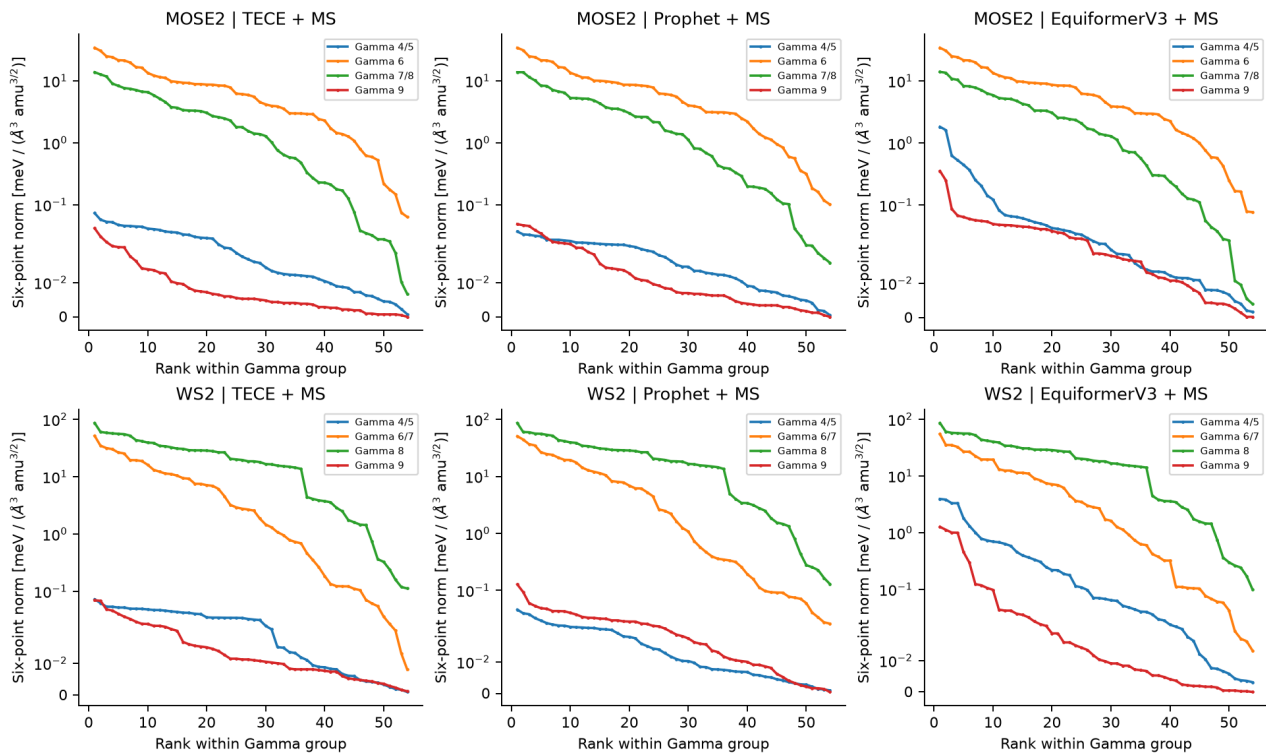
5. 全网格与更多材料：科学验证和软件验收分别解读

MoS₂/WSe₂已有每模型36q×9支的频率与模态记录，详见验收报告全网格表。其全网格WSe₂参照是早期未施加ASR的导出，不能与本报告关键模式/PES归档混称为同一数据源；Γ声学支不进入筛选。



MoSe₂/WS₂的六组自弛豫全量实验已完成324候选的六点筛选、前20完整通道精算及最强通道窗口检查；模型间三/四阶和效率见验收报告。这些新增材料的模型间一致性不能替代同材料的DFT精算标准。





与论文 Γ 分支耦合分布图对应，上图使用新增两种材料的全部六点筛选结果。每条曲线在同一 Γ 组内按强度排序， Γ 近简并多重态合并完整分量的范数；有限q简并支仍是基底相关方向。各图的 Γ 编号是该模型自己的编号，跨图的物理同一性以已保存的模式映射为准。纵轴近零区采用线性尺度、较强耦合区采用对数尺度。这些是粗筛代理值，不充当DFT精算系数。

强通道整体分布相近：MoSe₂ Γ 6组最大粗筛范数为34.13–34.21，WS₂ Γ 8组为86.04–87.00。但弱通道差别更明显：EquiformerV3的 Γ 4/5组最大值在MoSe₂/WS₂为1.83/3.93，TECE与Prophet均不超过0.074。不能只凭最强通道相近就认定三个网络全范围一致；弱通道差别也不能在没有DFT标签时直接解释为真实非线性增强。

粗筛评价同时保留成本和召回：此前六组MoS₂/WSe₂归档回放中，六点前20对中心精算前20召回为19/20或20/20，前30为20/20。这是对MLFF精算的召回，绝不称为DFT全候选召回。6点全量 + 前20完整通道5×5 + 强通道9×9保留为默认；用户可把前20提高到前30。

6. 计算成本与粗筛收益

材料 / 路线	Stage1谐波段/s	Stage2独立点数	Stage2累计推理/s	相对全候选81点的 点数减少
tece/mose2	67.44	2661	270.7	89.86%
tece/ws2	67.45	2680	259.6	89.79%
prophet/mose2	99.19	2680	263.8	89.79%
prophet/ws2	114.15	2680	256.6	89.79%
equiformer-v3/mose2	47.31	2680	270.7	89.79%
equiformer-v3/ws2	48.69	2718	261.4	89.64%

上表Stage1是程序记录的声子计算段，不含弛豫和模型加载；Stage2是所有工作进程累计推理时间，不是墙钟，两列不可直接相加。正式Stage1作业历史墙钟：TECE两材料均97s，Prophet141/155s，EquiformerV3均60s；具体数值随环境与节点负载变化。

同节点108原子、16线程：TECE / Prophet热推理1.871 / 2.862s（相差1.53倍），加载14.66 / 12.82s，进程峰值内存约5805 / 6083MB。EquiformerV3缺少同条件微基准，不作单次推理排名。当前Stage1与Stage2均需优化。

7. 数据来源与复现

本次新增的仅为已匹配声子方向的MatterSim复算：30对×81点 = 2430点，使用修正后的逐原子能量float64累加。Stage1沿用已存自行弛豫结构及模态，结构哈希逐一核验。没有新增DFT、弛豫或MD。

历史QE + MS基线按原有拟合结果换算单位，未伪称为本次同环境重跑。全量来源哈希、旧归一化转换、每对两档拟合及Slurm作业号保存在JSON，逐对数值与误差见CSV。软件验收与性能报告保留全部既有验收信息。

数据集合	材料	本报告覆盖
DFT精算三阶参照	MoS ₂ 、WSe ₂	每材料5对；固定既有集合
DFT原始网格重拟合四阶	MoS ₂ 、WSe ₂	分别5对、1对；缺失不填补
累加修正后MLFF复算	两材料×三Stage1模型	每组5对×81点；中心25点拟合
全网格频率 / 模态	MoS ₂ 、WSe ₂	每模型36q×9支；区分结构线
新材料粗筛 / 精算	MoSe ₂ 、WS ₂	六组各324候选；前20完整通道精算

专项复算作业1019616仅占1个CPU节点、申请8 CPU和16GB，两个工作进程各4线程，作业墙钟95s。30对检查均为81个有限能量值，两档拟合均13列满秩，两个实模质量范数均为1；对40条最终比较记录独立复算误差统计。申请内存不是峰值实测内存。

本报告的精度指标是匹配声子对最终物理量相对DFT的偏差，不是不同结构能量逐点相减；拟合残差是对各自能量数据的拟合误差。所有排名只在明确标出的集合内定义；近简并单方向结果保留基底相关标记。

复现工具：validation/refine_reference_pairs.py负责已有匹配模式的MLFF点级续算；validation/build_model_dft_report.py负责读取归档、计算指标和绘图；validation/render_report_pdf.py生成PDF。它们是测试 / 报告辅助程序，不含Stage3提交或DFT重算入口。